Cahier de charge

F1 PERFORMANCE ARCHITECT

Isoler le talent humain de la puissance machine

Simplon X JobinTech
Imane Rabah

1. PRÉSENTATION & CONTEXTE MÉTIER

La Formule 1 est un environnement de compétition extrême où chaque décision stratégique repose sur l'analyse fine de données complexes. La performance globale d'une écurie résulte d'un équilibre entre le talent du pilote, la qualité du châssis, la fiabilité mécanique et les choix stratégiques.

Dans un contexte de plafonnement budgétaire (Budget Cap), les équipes doivent optimiser leurs investissements et identifier les véritables leviers de performance.

Problématique métier :

Comment isoler statistiquement la performance du pilote de celle de la monoplace afin d'identifier la valeur réelle des pilotes et de l'ingénierie technique ?

Parties prenantes :

- Team Principals
- Directions techniques
- Ingénieurs de course
- Responsables stratégie et performance
- Sponsors

2. ANALYSE DU BESOIN & CADRAGE ANALYTIQUE

2.1 Reformulation analytique du besoin

Le besoin métier se traduit analytiquement par :

- la normalisation des performances pour rendre comparables des contextes techniques différents ;
- la séparation des facteurs humains (pilotage) et matériels (voiture) ;
- la construction d'indicateurs objectifs et comparables inter-équipes et inter-saisons.

2.2 Objectifs du projet

Objectif principal :

Fournir une solution de Business Intelligence permettant une évaluation objective et exploitable de la performance des pilotes et des écuries.

Objectifs spécifiques:

- Comparer les pilotes au sein d'une même équipe (matériel équivalent)
- Mesurer l'évolution de la performance pure (vitesse, rythme)
- Identifier les anomalies de fiabilité (DNF, incidents)
- Évaluer l'efficacité stratégique des arrêts aux stands

3. PÉRIMÈTRE DE L'ANALYSE

Inclus:

- Période étudiée : saisons 2021 à 2025 (ère Budget Cap)
- Population : 10 écuries, 20 pilotes titulaires
- Données analysées : chronos, télémétrie, arrêts aux stands, budgets

Exclus:

- Données confidentielles internes aux équipes
- Catégories inférieures (F2, F3)
- Prédictions météo temps réel

4. SOURCES DE DONNÉES (Option 2 – Sources hétérogènes)

Typologie des sources:

- API REST : résultats de course, classements, chronos
- Données logs / séries temporelles : télémétrie issue de capteurs embarqués
- Fichiers CSV financiers : budgets écuries et salaires pilotes

Sources identifiées:

- **API REST F1** (format Ergast / MRData – via Jolpica) : résultats officiels, positions, tours (`https://api.jolpi.ca/ergast/f1`)
- **FastF1** : télémétrie (vitesse, RPM, DRS, pédales).
- **Datasets financiers publics** :
  - Fichier 1 : `f1_constructor_finance_2021_2025.csv` (Budgets écuries)
    Ce fichier permet de représenter la dimension financière des écuries, indispensable pour analyser l'efficacité économique sous contrainte de Budget Cap.
  - Fichier 2 : `f1_driver_finance_2021_2025.csv` (Salaires pilotes / Web Scraping éthique)
    Ce fichier représente la dimension financière des pilotes, permettant d'évaluer la rentabilité individuelle et le rapport salaire/performance.

Sources utilisées :

- 2021 : https://racingnews365.com/formula-1-driver-salaries-2021
- 2022 : https://racingnews365.com/what-are-the-driver-salaries-for-2022
- 2023 : https://racingnews365.com/f1-driver-salaries-2023
- 2024 : https://www.nbcnewyork.com/news/sports/how-much-are-f1-drivers-paid-salaries-2024/5192874/
- 2025 : https://racingnews365.com/2025-f1-driver-salaries-how-much-do-f1-drivers-earn
-

Volume : plusieurs millions de points de données

Fréquence : mise à jour automatisée après chaque Grand Prix

NB : *L'API Ergast historique ayant été dépréciée, le projet utilise une implémentation compatible (Jolpica), garantissant la continuité du schéma MRData et des identifiants officiels.*

4.1 QUALITÉ & LIMITES DES DONNÉES

- Données publiques non exhaustives
- Hétérogénéité des sources financières
- Conditions de course variables (météo, incidents)
- Dépendance à la disponibilité des flux officiels

5. LIVRABLES

- Données nettoyées et harmonisées
- Modèle analytique structuré
- Indicateurs de performance définis
- Dashboards interactifs décisionnels
- Analyse stratégique et storytelling
- Recommandations métier exploitables

6. ANALYSE & INDICATEURS CLÉS (KPIS)

Dashboard	KPI	Définition	Formule / Logique	Unité
Vue Executive	Total Points	Performance globale pilote/écurie	Somme des points	Points
Budget Efficiency	Coût par point marqué	Budget / Points	€/point	
Driver ROI	Rentabilité pilote	Salaire / Points	$/point	
Mechanical Reliability Score	Fiabilité technique	1 – (DNF mécaniques / Courses)	%	
Talent Pilote	Teammate Delta	Écart intra-équipe	T_pilote – T_coéquipier	s
Consistency Index	Régularité des tours	Écart-type lap times	s	

Race Gain Index	Positions gagnées	Position départ – arrivée	Nb	
Qualifying Performance Index	Performance qualif	Moyenne position qualif	Rang	
Performance Machine	Pace Advantage	Écart vs meilleur tour	(Lap_pilote / Best_lap) – 1	%
Top Speed Index	Vitesse max moyenne	Moyenne vitesse max	km/h	
Mechanical Reliability Score	Fiabilité châssis	1 – (DNF mécaniques / Courses)	%	
Speed Efficiency	Vitesse relative au budget	Vitesse max / Budget	km/h / €	
Finance & ROI	Budget Efficiency	Efficience financière	Budget / Points	€/point
Driver ROI	Rentabilité pilote	Salaire / Points	$/point	
Cost per Podium	Coût par podium	Budget / Podiums	€/podium	
Performance per Million USD	Points par million investi	Points / (Budget en M$)	Points / M$	

6.1 ANALYSE STATISTIQUE & VALIDATION

- Corrélation budget / points
- Comparaisons statistiques intra-équipe
- Analyse de dispersion par circuit
- Validation de la significativité des écarts

7. VISUALISATION & DATA STORYTELLING

Dashboards

- **Vue Executive :** vision globale et ajustée de la performance des écuries et des pilotes.
- **Talent Pilote :** analyse de la performance humaine indépendante du matériel.
- **Performance Machine :** évaluation de la contribution technique et de la fiabilité des monoplaces.
- **Finance & ROI :** analyse du rapport coût / performance dans le cadre du Budget Cap.

8. ARCHITECTURE & STACK TECHNIQUE

- **Extraction & analyse :** Python (Pandas, FastF1)
- **Visualisation :** Power BI / Tableau
- **Automatisation :** scripts Python planifiés